



Notas · Semana 7

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Continuidad de Lévy y teorema central del límite

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 7

De transformadas convergentes a límites normales

Propósito. La sesión 1 prueba que la convergencia de funciones características, con continuidad en cero del límite, equivale a convergencia débil. La sesión 2 demuestra el TCL de Lindeberg–Lévy y desarrolla su uso en conteos y medias.

Recordatorios. Tensión de probabilidades, selección de Helly, Portmanteau, convergencia dominada, expansión de Taylor con resto y el límite $(1 + u_n)^n \rightarrow e^a$ cuando $nu_n \rightarrow a$ y $nu_n^2 \rightarrow 0$.

Sesión 1. Teorema de continuidad

Objetivo de la sesión. Reconocer convergencia débil mediante funciones características y entender el papel de la continuidad en cero.

7.1. Enunciado y dirección directa

Teorema 7.1 (Continuidad de Lévy). Sean μ_n probabilidades en $\mathbb{R}$, con funciones características φ_n .

- I) Si $\mu_n \Rightarrow \mu$, entonces $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi_\mu(t)$ para todo t .
- II) Si $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$ para todo t y φ es continua en 0, entonces existe una probabilidad μ con $\varphi = \varphi_\mu$ y $\mu_n \Rightarrow \mu$.

La primera dirección ya está contenida en Portmanteau. Para t fijo, las funciones $x \mapsto \cos(tx)$ y $x \mapsto \sin(tx)$ son continuas y acotadas. Por tanto,

$$\int \cos(tx) \mu_n(dx) \rightarrow \int \cos(tx) \mu(dx),$$

y lo mismo para el seno. Sumando partes real e imaginaria se obtiene $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi_\mu(t)$.

Observación. La convergencia puntual de transformadas es necesaria. La dificultad del recíproco consiste en mostrar que el límite corresponde a una probabilidad y que ninguna masa escapa hacia infinito.

Ejemplo 7.2 (Normal con varianza decreciente). Si $X_n \sim N(0, 1/n)$,

$$\varphi_n(t) = e^{-t^2/(2n)} \rightarrow 1.$$

La función límite es la característica de la constante cero; Lévy da $X_n \Rightarrow 0$.

Ejemplo 7.3 (Traslación al infinito). Para $X_n = n$, $\varphi_n(t) = e^{itn}$ no tiene límite para la mayoría de t . La falta de tensión se manifiesta como oscilación de las características.

7.2. Continuidad en cero y tensión

Una familia (μ_n) es *tensa* si para todo $\varepsilon > 0$ existe M con

$$\sup_n \mu_n([-M, M]^c) < \varepsilon.$$

Lema 7.4 (Cota de tensión mediante características). *Existe una constante universal C tal que, para toda probabilidad μ con característica φ y todo $R > 0$,*

$$\mu(|x| > 2R) \leq CR \int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi(t)) dt.$$

Una variante equivalente, con constantes distintas, basta para la prueba.

Idea demostrativa. Por Tonelli,

$$\int_{-T}^T (1 - \Re\varphi(t)) dt = \int \left[\int_{-T}^T (1 - \cos(tx)) dt \right] \mu(dx).$$

La integral interior es $2T - 2\sin(Tx)/x$. Cuando $|x|$ es mayor que una constante por $1/T$, este término queda acotado inferiormente por una fracción positiva de T . Restringir la integral exterior a esa cola produce la desigualdad. $\square$

Supongamos ahora $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$ y φ continua en cero. Como $\varphi(0) = 1$, para t pequeño $1 - \Re\varphi(t)$ es pequeño. Convergencia puntual y dominación por 2 permiten integrar en un intervalo compacto:

$$\int_{-T}^T (1 - \Re\varphi_n(t)) dt \rightarrow \int_{-T}^T (1 - \Re\varphi(t)) dt.$$

El lema, primero eligiendo T pequeño y luego tratando finitos índices iniciales, demuestra tensión de (μ_n) .

Observación (Recordatorio: dominada). La integración es respecto de Lebesgue en el intervalo $[-T, T]$; el dominante constante 2 es integrable. La continuidad en cero hace pequeño el límite promedio cerca de cero.

7.3. Selección de subsucesiones e identificación

Observación (Recordatorio: selección de Helly). Toda sucesión de funciones de distribución contiene una subsucesión que converge en todos los puntos de continuidad de alguna función no decreciente y continua por la derecha. Si la familia de probabilidades es tensa, los límites en $-\infty$ y $+\infty$ son 0 y 1, de modo que la función límite es una función de distribución.

Por tensión, de cualquier subsucesión (μ_{n_k}) puede extraerse una subsucesión que converge débilmente a alguna probabilidad ν . Por la dirección directa de Lévy,

$$\varphi_{n_{k_j}}(t) \rightarrow \varphi_\nu(t).$$

Pero la sucesión original converge puntualmente a φ , luego $\varphi_\nu = \varphi$.

Si dos límites subsecuenciales ν_1, ν_2 existieran, ambos tendrían característica φ . El teorema de unicidad de la semana 6 implica $\nu_1 = \nu_2$. Por tanto todas las subsucesiones convergentes tienen el mismo límite μ .

Lema 7.5 (Criterio subsecuencial). *Si una sucesión tensa de probabilidades tiene un único posible límite débil para todas sus subsucesiones convergentes, entonces la sucesión completa converge a ese límite.*

Demostración. Si no convergiera, existirían una función continua acotada f , un $\varepsilon > 0$ y una subsucesión con

$$\left| \int f d\mu_{n_k} - \int f d\mu \right| \geq \varepsilon.$$

La tensión permite extraer una subsucesión convergente; su límite debe ser μ , contradiciendo Portmanteau. $\square$

Así queda demostrada la dirección inversa: φ es la característica del límite único y $\mu_n \Rightarrow \mu$.

7.4. Qué puede fallar y cómo se usa Lévy

La continuidad en cero no es un detalle técnico. Un límite puntual discontinuo en cero no puede ser función característica, porque toda característica es uniformemente continua y vale uno en cero.

Ejemplo 7.6 (Pérdida de masa). Sea X_n uniforme en $[-n, n]$. Su característica es

$$\varphi_n(t) = \frac{\sin(nt)}{nt}, \text{ y } \varphi_n(0) = 1.$$

Para cada $t \neq 0$, $\varphi_n(t) \rightarrow 0$, mientras el valor en cero permanece 1. El límite puntual es discontinuo en cero. Las leyes no son tensas y no tienen límite probabilístico en $\mathbb{R}$.

Procedimiento para aplicar el teorema.

1. Calcular $\varphi_n(t)$ para t fijo.
2. Hallar el límite puntual $\varphi(t)$.
3. Reconocer una función característica conocida o verificar continuidad en cero.
4. Invocar Lévy para concluir convergencia débil.

Ejemplo 7.7 (Poisson a normal: anticipo). Si $N_n \sim \text{Pois}(n\lambda)$ y

$$Z_n = \frac{N_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}},$$

entonces

$$\varphi_{Z_n}(t) = \exp \left\{ n\lambda \left(e^{it/\sqrt{n\lambda}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{n\lambda}} \right) \right\} \rightarrow e^{-t^2/2}.$$

La expansión se justificará en la sesión 2; Lévy identifica el límite normal.

Cierre. La continuidad en cero produce tensión; la tensión produce límites subsecuenciales; unicidad de características los identifica. Esta cadena lógica convierte convergencia de transformadas en convergencia de leyes.

Sesión 2. Teorema central del límite

Objetivo de la sesión. Demostrar el TCL i.i.d. de varianza finita y usarlo con normalizaciones estadísticas.

7.5. Estandarización y expansión local

Sean $X_1, X_2, \dots$ i.i.d. con media μ y varianza $0 < \sigma^2 < \infty$. Definimos

$$Y_k = \frac{X_k - \mu}{\sigma}, \quad Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n Y_k = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Entonces $\mathbb{E}Y_1 = 0$ y $\mathbb{E}Y_1^2 = 1$.

Lema 7.8 (Expansión de la característica). Si $\mathbb{E}Y = 0$ y $\mathbb{E}Y^2 = 1$, entonces

$$\varphi_Y(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2), \quad u \rightarrow 0.$$

Demostración. Usamos

$$e^{iv} = 1 + iv - \frac{v^2}{2} + v^2 r(v), \quad r(v) \rightarrow 0, \quad \text{quad} |r(v)| \leq C.$$

Con $v = uY$ y tomando esperanzas,

$$\varphi_Y(u) = 1 + iu\mathbb{E}Y - \frac{u^2}{2}\mathbb{E}Y^2 + u^2\mathbb{E}[Y^2 r(uY)].$$

Los dos momentos dan los términos principales. Como $Y^2|r(uY)| \leq CY^2 \in L^1$ y $r(uY) \rightarrow 0$ c.s., convergencia dominada hace que la última esperanza tienda a cero. $\square$

Observación. No se exige tercer momento. El resto se domina por Y^2 , exactamente el momento disponible. Esta elección distingue la prueba rigurosa de una expansión formal.

7.6. Demostración del TCL

Teorema 7.9 (Lindeberg–Lévy). *Bajo las hipótesis anteriores,*

$$\boxed{\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).}$$

Demostración. Por independencia,

$$\varphi_{Z_n}(t) = \left[\varphi_Y \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n.$$

El lema da, para t fijo,

$$\varphi_Y(t/\sqrt{n}) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o(n^{-1}).$$

Escribamos $u_n = -t^2/(2n) + o(n^{-1})$. Entonces $nu_n \rightarrow -t^2/2$ y $nu_n^2 \rightarrow 0$. Para n grande, $1 + u_n$ está cerca de uno y

$$n \log(1 + u_n) = nu_n + nO(u_n^2) \rightarrow -\frac{t^2}{2}.$$

Al exponenciar,

$$\varphi_{Z_n}(t) = (1 + u_n)^n \rightarrow e^{-t^2/2}.$$

El límite es continuo en cero y es la característica de $N(0, 1)$. El teorema de continuidad de Lévy concluye. $\square$

Hipótesis y escala. El centrado elimina el término lineal; la varianza fija el término cuadrático; independencia eleva una característica a la potencia n ; la escala $\sqrt{n}$ mantiene un límite no degenerado.

Corolario 7.10. *Para la media muestral,*

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \Rightarrow N(0, 1).$$

Así, para $a < b$,

$$\mathbb{P} \left(a \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq b \right) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a).$$

7.7. Aplicaciones a binomial y Poisson

Ejemplo 7.11 (Binomial). Si $B_n \sim \text{Bin}(n, p)$, puede escribirse como suma de Bernoulli i.i.d. Por el TCL,

$$\frac{B_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Para aproximar $\mathbb{P}(a \leq B_n \leq b)$ se usa corrección de continuidad:

$$\mathbb{P}(a \leq B_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

La corrección traduce celdas enteras a intervalos de longitud uno.

Ejemplo 7.12 (Cálculo). Para $B \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$,

$$\mathbb{P}(480 \leq B \leq 520) \approx 2\Phi\left(\frac{20.5}{\sqrt{250}}\right) - 1.$$

Antes de usar la aproximación se identifican media 500, varianza 250 y extremos corregidos 479.5, 520.5.

Ejemplo 7.13 (Poisson). Si $N_n \sim \text{Pois}(n\lambda)$, puede representarse como suma de n $\text{Poisson}(\lambda)$ independientes. Entonces

$$\frac{N_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Coincide con el cálculo directo de características de la sesión 1.

Observación. El TCL es asintótico. No proporciona por sí solo una cota del error para un n dado. El teorema de Berry–Esseen añade una cota $O(n^{-1/2})$ bajo tercer momento absoluto finito, pero se presenta solo como referencia.

7.8. Normalizaciones estimadas y límites del teorema

Proposición 7.14 (Estandarización con varianza muestral). Si, además, $S_n^2 \rightarrow \sigma^2$ en probabilidad, entonces

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \Rightarrow N(0, 1).$$

Demostración. La ley fuerte aplicada a $(X_i - \mu)^2$ cuando existe el segundo momento, junto con la identidad de suma de cuadrados, da consistencia de S_n^2 . Entonces $\sigma/S_n \rightarrow 1$ en probabilidad y Slutsky multiplica el TCL por ese factor. $\square$

Observación. Para una muestra normal, el cociente tiene exactamente ley Student para n finito; se demostrará en la semana 11. Para una ley general, la normalidad es solo límite asintótico.

Cuándo no se aplica.

- Si la varianza es infinita, la escala $\sqrt{n}$ puede ser incorrecta y aparecer límites estables no normales.
- Sin independencia o con dependencia fuerte, se necesitan condiciones adicionales.
- Si la distribución cambia con n , se usan versiones triangulares como Lindeberg–Feller.

Ejemplo 7.15 (Intervalo aproximado). El TCL sugiere

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

y, reemplazando σ consistentemente,

$$\bar{X}_n \pm z_{1-\alpha/2} \frac{S_n}{\sqrt{n}}.$$

La expresión se interpreta como aproximación de cobertura repetida, no como probabilidad posterior de que un parámetro fijo pertenezca al intervalo.

Cierre. Lévy convierte el límite de características en una ley límite. La expansión local usa solo dos momentos y la independencia produce la potencia que converge a la característica gaussiana.

Lecturas

Durrett, capítulo 3; Sheffield, clases 10–12; Saporta, capítulos 3–4. La prueba de tensión se presenta al nivel necesario para usar Lévy rigurosamente.